ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (3η Εργαστηριακή Άσκηση)

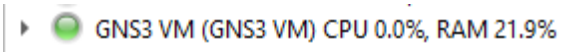
ΕΠΩΝΗΜΟ:ΚΙΟΥΡΤ ΜΕΧΜΕΤΑΛΗ

ΟΝΟΜΑ:ΑΧΜΕΤ

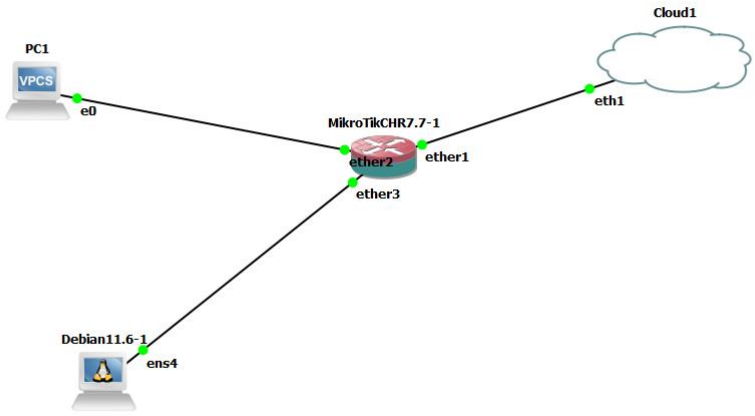
ΑΜ:1084672

ΠΡΟΣΟΧΗ (Σε περίπτωση που δεν δουλεύει η εργασία.)

Όταν ανοίγουμε την εργασία βλέπουμε ότι μόνο το Mikrotik έχει συνδεθεί στο GNS3 Server ενώ τα άλλα στο CPU με αποτέλεσμα να είναι άνεργο το cloud. Για να δουλέψει θα χρειαστεί να ξαναβάλουμε το PC και το cloud όπως είναι και συνδεδεμένο στο GNS3 VM server.



Σε αυτήν την άσκηση έχουμε χρησιμοποιήσει την εφαρμογή WinBox του Mikrotik για την υλοποίηση.



#1 Ερώτηση

- ip/address/print

```
[admin@MikroTik] > /ip/address/print
Flags: D - DYNAMIC
Columns: ADDRESS, NETWORK, INTERFACE
#   ADDRESS           NETWORK       INTERFACE
0   192.168.1.1/24    192.168.1.0   bridge1
1   108.46.72.1/24    108.46.72.0   ether2
2   108.46.73.1/24    108.46.73.0   ether3
```

Αλλά και το IP του Mikrotik

```
D 192.168.1.18/24  192.168.1.0  ether1
```

- ip/route/print

```
[admin@MikroTik] > ip/route/print
Flags: D - DYNAMIC; I, A - ACTIVE; c, d, y - COPY; H - HW-OFFLOADED; + - ECMP
Columns: DST-ADDRESS, GATEWAY, DISTANCE
      DST-ADDRESS     GATEWAY      DISTANCE
DIdH  0.0.0.0/0       192.168.1.1         1
DAc   108.46.72.0/24  bridge1             0
DAc   108.46.73.0/24  bridge1             0
DAc + 192.168.1.0/24  ether1              0
DAc + 192.168.1.0/24  bridge1             0
```

- ip/dhcp-client/print

```
[admin@MikroTik] > ip/dhcp-client/print
Columns: INTERFACE, USE-PEER-DNS, ADD-DEFAULT-ROUTE, STATUS, ADDRESS
# INTERFACE  USE-PEER-DNS  ADD-DEFAULT-ROUTE  STATUS  ADDRESS
0 ether1     yes           yes                bound   192.168.1.18/24
```

- ip/dhcp-server/print

```
[admin@MikroTik] > ip/dhcp-server/print
Columns: NAME, INTERFACE, ADDRESS-POOL, LEASE-TIME
# NAME   INTERFACE  ADDRESS-POOL  LEASE-TIME
0 dhcp1  bridge1    dhcp_pool0    10m
```

- ping 8.8.8.8

```
[admin@MikroTik] > ping 8.8.8.8
  SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME       STATUS
    0 8.8.8.8                                    56  64 1ms273us
    1 8.8.8.8                                    56  64 58us
    2 8.8.8.8                                    56  64 44us
    3 8.8.8.8                                    56  64 43us
    4 8.8.8.8                                    56  64 48us
    5 8.8.8.8                                    56  64 47us
    6 8.8.8.8                                    56  64 56us
    7 8.8.8.8                                    56  64 50us
    sent=8 received=8 packet-loss=0% min-rtt=43us avg-rtt=202us max-rtt=1ms273us
```

- /tool/traceroute 8.8.8.8

```
[admin@MikroTik] > /tool/traceroute 8.8.8.8
Columns: ADDRESS, LOSS, SENT, LAST, AVG, BEST, WORST, STD-DEV
#  ADDRESS  LOSS  SENT  LAST   AVG  BEST  WORST  STD-DEV
1  8.8.8.8  0%       9  0.1ms    0     0  0.2    0.1
```

#2 Ερώτηση

- show ip

```
PC1> show ip

NAME        : PC1[1]
IP/MASK     : 0.0.0.0/0
GATEWAY     : 0.0.0.0
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 20006
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20007
MTU         : 1500
```

- Στην δεύτερη κουκίδα κάνουμε τα ping για να τεστάρουμε την επικοινωνία. Που αρχικά θα χρειαστούμε να κάνουμε το ping στο Mikrotik,στην συνέχεια πατάμε το command του dhcp που θα μας βγάζει δύο ip με την εκτέλεση του ping σημαίνει ότι έχουμε την επικοινωνία έτσι ώστε να εκτελέσουμε τα IP με AM (gateaway) 108.46.72.1 και 108.46.73.1 αλλά και το interface του mikrotik 192.168.1.1.

```
PC1> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.257 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.346 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.372 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.277 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.342 ms
```

```
PC1> ping 192.168.1.253

84 bytes from 192.168.1.253 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.476 ms
84 bytes from 192.168.1.253 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.563 ms
84 bytes from 192.168.1.253 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.663 ms
84 bytes from 192.168.1.253 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.614 ms
84 bytes from 192.168.1.253 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.575 ms

PC1> ping 108.46.72.1

84 bytes from 108.46.72.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.235 ms
84 bytes from 108.46.72.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.358 ms
84 bytes from 108.46.72.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.342 ms
84 bytes from 108.46.72.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.316 ms
84 bytes from 108.46.72.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.334 ms

PC1> ping 108.46.73.1

84 bytes from 108.46.73.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.310 ms
84 bytes from 108.46.73.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.279 ms
84 bytes from 108.46.73.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.348 ms
84 bytes from 108.46.73.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.341 ms
84 bytes from 108.46.73.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.353 ms
```

```
PC1> ping 108.46.72.1

84 bytes from 108.46.72.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.353 ms
84 bytes from 108.46.72.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.362 ms
84 bytes from 108.46.72.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.282 ms
84 bytes from 108.46.72.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.319 ms
^B84 bytes from 108.46.72.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.344 ms
^
PC1> ping 108.46.73.1

84 bytes from 108.46.73.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.334 ms
84 bytes from 108.46.73.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.276 ms
84 bytes from 108.46.73.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.298 ms
84 bytes from 108.46.73.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.338 ms
84 bytes from 108.46.73.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.320 ms
^C
```

- Λόγο του Ether1 και του Ether2 βλέπουμε ότι υπάρχει η επικοινωνία μεταξύ των IP και επίσης στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε ότι υπάρχει και η επικοινωνία με το Mikrotik.

```
PC1> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.396 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.415 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.461 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.470 ms
```

- Στην συνέχεια στην τελευταία κουκίδα έχουμε τις διευθύνσεις που αρχικά δεν κάνουν ping.

```
PC1> ping 192.168.1.18

host (192.168.1.18) not reachable
```

```
PC1> ping 8.8.8.8

host (8.8.8.8) not reachable
```

Εκτελούμε τα command ανάλογα με το site που περιγράφει τις εντολές.

```
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat add chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@MikroTik] > ip firewall nat
[admin@MikroTik] /ip/firewall/nat> add chain=srcnat src-address=192.168.1.18/24 action=src-nat to-addresses=8.8.8.8 out-inte
rface=ether1
[admin@MikroTik] /ip/firewall/nat>
[admin@MikroTik] /ip/firewall/nat>
```

Που στην συνέχεια βλέπουμε ότι το 8.8.8.8 κάνει κανονικά ping στο PC1 με αποτέλεσμα να υπάρχει η επικοινωνία

```
PC1> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.362 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.371 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.326 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.300 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.316 ms
```

#3 Ερώτηση

- Εκτελούμε το ip a

```
debian@debian:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 0c:b8:2a:8f:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s4
    inet 192.168.1.253/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic ens4
       valid_lft 533sec preferred_lft 533sec
    inet6 fe80::eb8:2aff:fe8f:0/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

- Εκτελούμε το command **Ping 8.8.8.8** και βλέπουμε ότι κατεβάζει κανονικά τα byte.

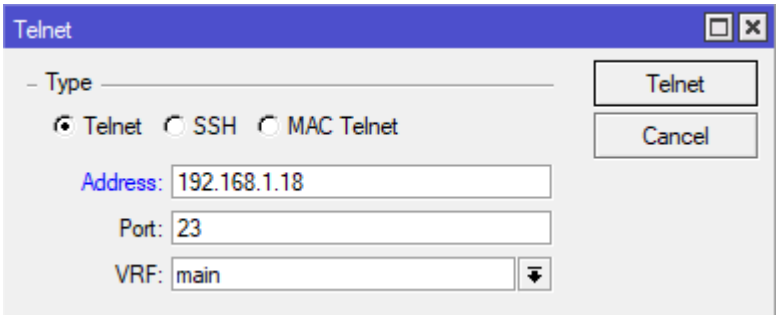
```
debian@debian:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
```

- sudo traceroute 8.8.8.8 και έχει γίνει η σύνδεση κανονικά αλλά και κατεβάζει τα byte.

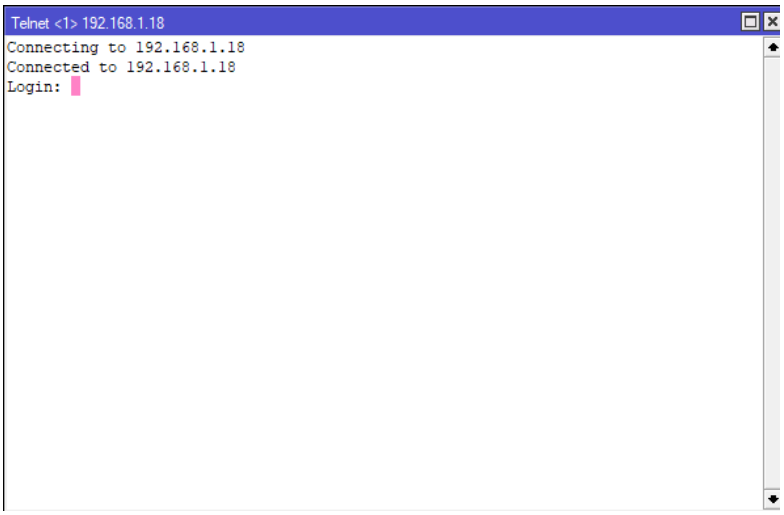
```
debian@debian:~$ sudo traceroute 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets
 1  * * *
 2  * * *
 3  * * *
 4  * * *
 5  * * *
 6  * * *
 7  * * *
 8  * * *
 9  * * *
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *
debian@debian:~$
```

- Στην τελευταία κουκίδα της ερώτησης 3 μας ζητιέται να εφαρμόσουμε το telnet έτσι ώστε να μπορεί να γίνει η σύνδεση αλλά και να συνδέσουμε με τους κώδικες μας. Χρησιμοποιούμε το winbox που το είχαμε βάλει για την υλοποίηση της άσκησης για να γίνεται η σύνδεση και να ανταλλάζουν τα data.

  Για αυτό το λόγο γράφουμε το IP του telnet έτσι ώστε για να συνδεθούμε. Στην συνέχεια πατάμε το telnet.



Βλέπουμε το παρακάτω πίνακα που μας ζητάει το username αλλά και το κώδικα “admin” για να κάνουμε connect.



Βλέπουμε ότι γίνεται η σύνδεση κανονικά

